# 전하와 전기장 활동지

고2 과학 · 물리전기와자기 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 풍선 정전기 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

| 궁금한 것 | 내 예상 | 결과 |
|---|---|---|
| 문지른 풍선 두 개를 가까이 하면? | | |
| 문지른 풍선을 종잇조각에 가까이 하면? | | |
| 풍선을 멀리 하면? | | |

**2** 두 점전하 사이의 힘이 36 N입니다. 바꾼 조건에 따라 힘의 크기를 쓰세요.

| 바꾼 것 | 힘(N) |
|---|---|
| $q_1$만 2배 | |
| 거리만 2배 | |
| 거리만 3배 | |
| $q_1$ 2배, $q_2$ 3배, 거리 2배 | |

**3** 풍선을 머리카락에 문질렀더니 풍선이 − 전하를 띠었습니다. 무엇이 어느 쪽으로 옮겨 갔는지, 머리카락은 어떤 전하를 띠는지, 풍선과 머리카락은 서로 어떤 힘을 받는지 쓰세요.

**4** 어떤 점에 +4 μC의 전하를 두었더니 오른쪽으로 0.02 N의 힘을 받았습니다. 이 점의 전기장의 세기와 방향, 같은 점에 −2 μC을 둘 때 받는 힘을 구하세요.

**5** (도전) 크기가 같은 − 전하 두 개가 나란히 있을 때 전기력선의 모양을 그리고, 화살표 방향과 두 전하 사이 가운데의 전기장을 설명하세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**6** **물음에 답하세요.**

① 두 전하의 전하량을 모두 2배로 하면 전기력은 몇 배인가요?
② 두 전하 사이의 거리만 3배로 하면 전기력은 몇 배인가요?
③ 전기력선은 어디서 나와 어디로 들어가나요?